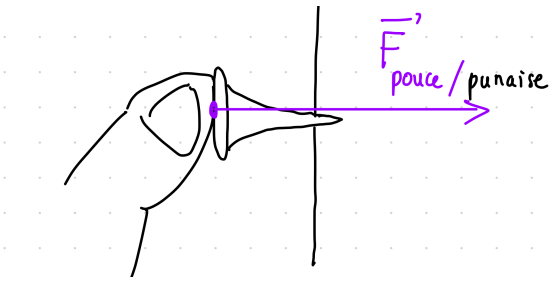
Forces

I. Représenter une force

1) Premier exemple

- Système: {Punaise}
- Force du doigt sur la punaise



2) Caractéristiques

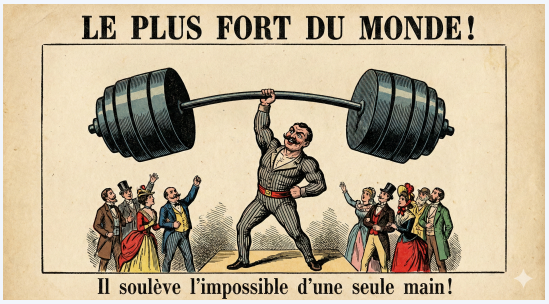
Définition

Une force est représentée par un vecteur qui a 4 caractéristiques:

1. Direction: Droite suivant laquelle agit la force;
2. Sens
3. Norme ou valeur: c'est l'intensité de la force en Newton (N)
4. Point d'application: Là où agit la force.

Exemple

L'homme le plus forme du monde qui soulève une altère d'une seule main.



1. Faire un schéma de la situation
2. Sachant que la force exercée par l'homme sur l'altère est 500 N.
3. Faire la liste de ces caractéristiques
4. Représenter le vecteur $\vec{F}$ à l'aide de l'échelle 1 cm pour 100 N

EXERCICE 4 p 178

3) Principe des actions réciproques

Sur la situation du pouce et de la punaise, représenter la force exercée par la punaise sur le pouce.

Définition

Soit deux systèmes A et B en interaction, si A exerce une force sur B alors B exerce une force sur A telle que

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

EXERCICE 8 p 178

II. Faire un bilan des forces

1) Le poids

Définition

Le poids est la force exercée par la Terre sur le système. Elle se note $\vec{P}$ et a pour caractéristiques:
- Direction: Verticale
- Sens: Vers le bas
- Point d'application: G le centre de gravité
- Valeur:

$$P = m \times g$$

g: est l'intensité de pesanteur $g = 9,8$ N/kg

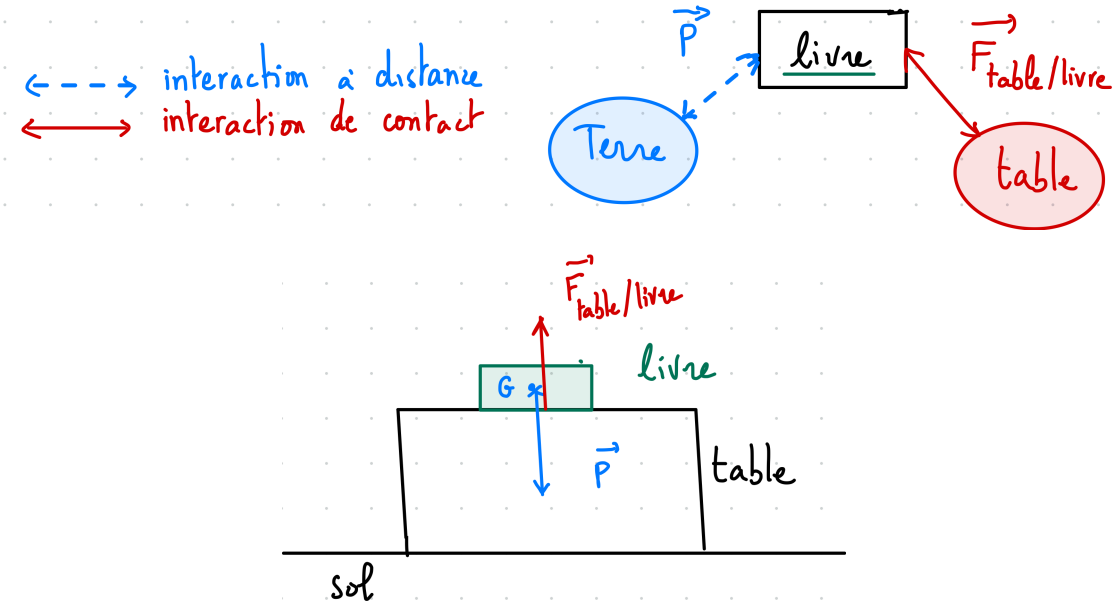
Application

Calculer le poids des systèmes suivants:
- un homme de 70 kg
- un livre de 350 g

2) Diagramme Objet Interaction (D.O.I)

- Situation: on étudie les forces qui agissent sur un livre posé sur une table.
- Système: {Livre}

« Quel objet agit sur le livre ? »



EXERCICE 19 p 178

3) Equilibre d'un système

Définition

Lorsqu'un système est immobile (en équilibre) les forces qui agissent sur lui se compensent. Si le système subit 2 forces: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ ou encore $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

Exercice 1

On étudie le vidéoprojecteur accroché au plafond.

1. Faire le DOI
2. Faire un schéma en indiquant les forces